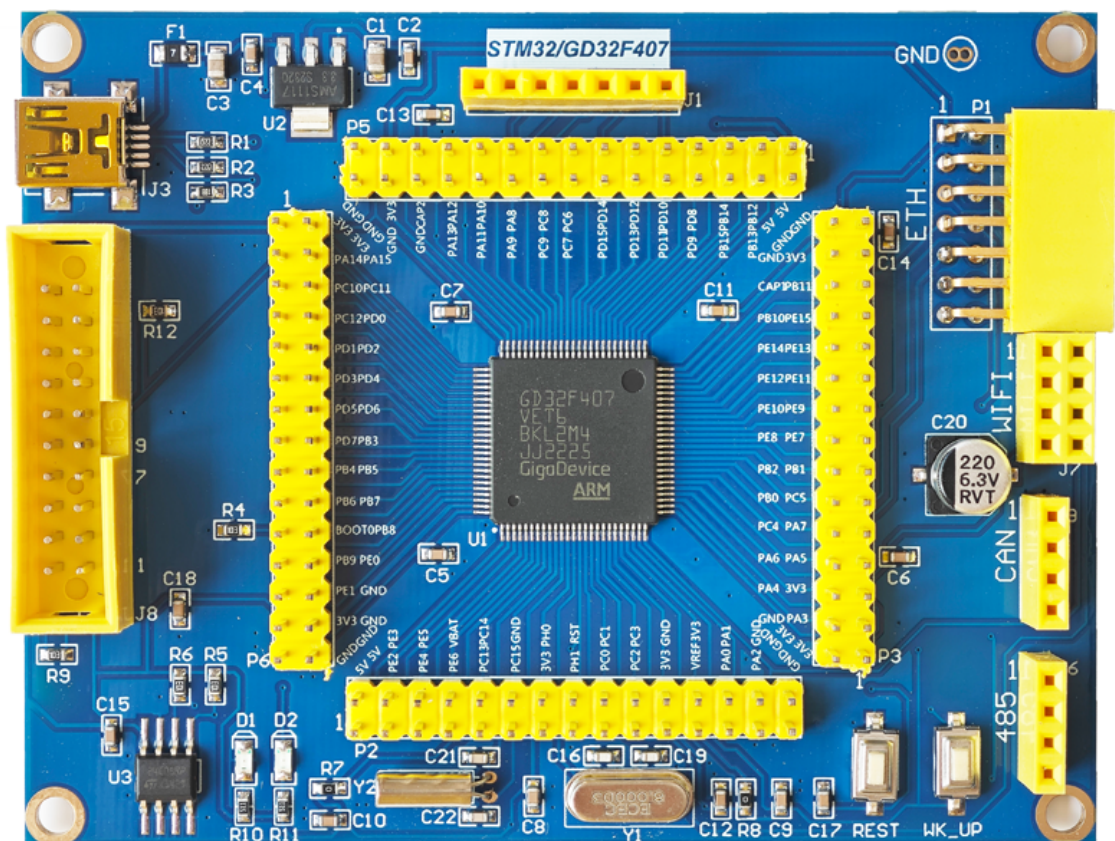


版本号: 2.0

拟制人：光子物联

时 间：2025 年 1 月 1 日



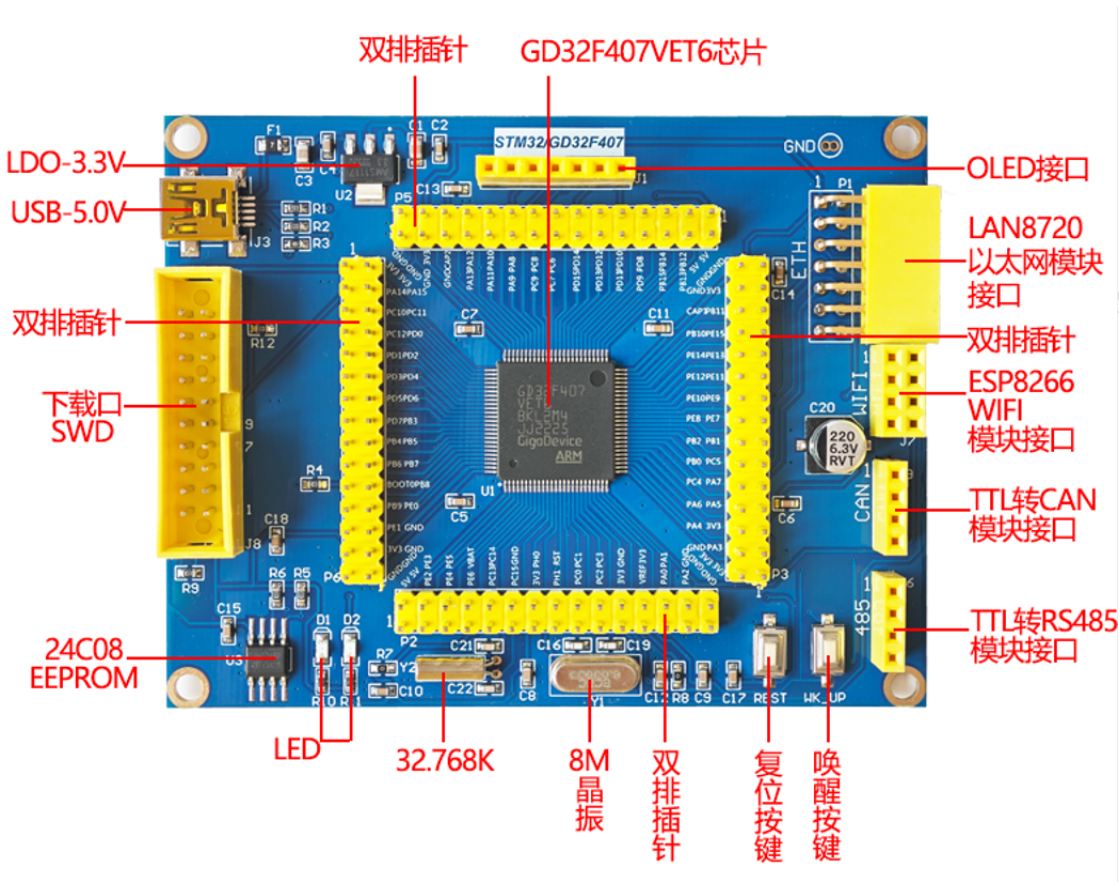
目录

1.本文档编写目的	3
2.板载硬件介绍	3
3.开发所需软硬件工具	4
4.使用实验步骤	5
4.1 软件安装.....	5
4.2 硬件连接.....	5
4.3 打开软件程序工程.....	6
4.4 工程配置，编辑，编译，下载，调试	7
5.例程介绍	12
6. 原理图尺寸图	13
7.KEIL 调试常见问题排查	14

1.本文档编写目的

本使用手册是针对 GD32F407VET6 核心开发板硬件而编写的，包括硬件介绍、核心硬件、电路说明、使用步骤，开发环境等内容，GD32F407VET6 与 STM32F407VET6 硬件引脚是完全兼容的。

2.板载硬件介绍



- 【1】GD32F407VET6 主芯片
- 【2】M24C08 EEPROM 芯片
- 【3】提供 8MHZ 晶振连接方式，实现 HSE 实验
- 【4】提供 32.768KHZ 晶振连接方式，实现 LSE 实验
- 【5】提供 5V 直流 USB 电源输入
- 【6】采用标准 JTAG 接口（20 针），支持 SWD 硬件仿真调试
- 【7】所有 IO 口（包括 AD 电源等）均引出
- 【8】2 路 LED，可以借此观察程序运行状态
- 【9】2 个优质独立按键,实现唤醒，按键输入等实验
- 【10】扩展 TTL 转 485 模块接口，插上模块实现 485 通讯
- 【11】扩展 ESP8266WIFI 模块接口，插上模块实现板子 WIFI 通讯
- 【12】扩展 TTL 转 CAN 模块接口，插上模块实现板子 CAN 通讯
- 【13】扩展 LAN8720 以太网模块接口，插上模块实现板子以太网通讯

单片机资源：

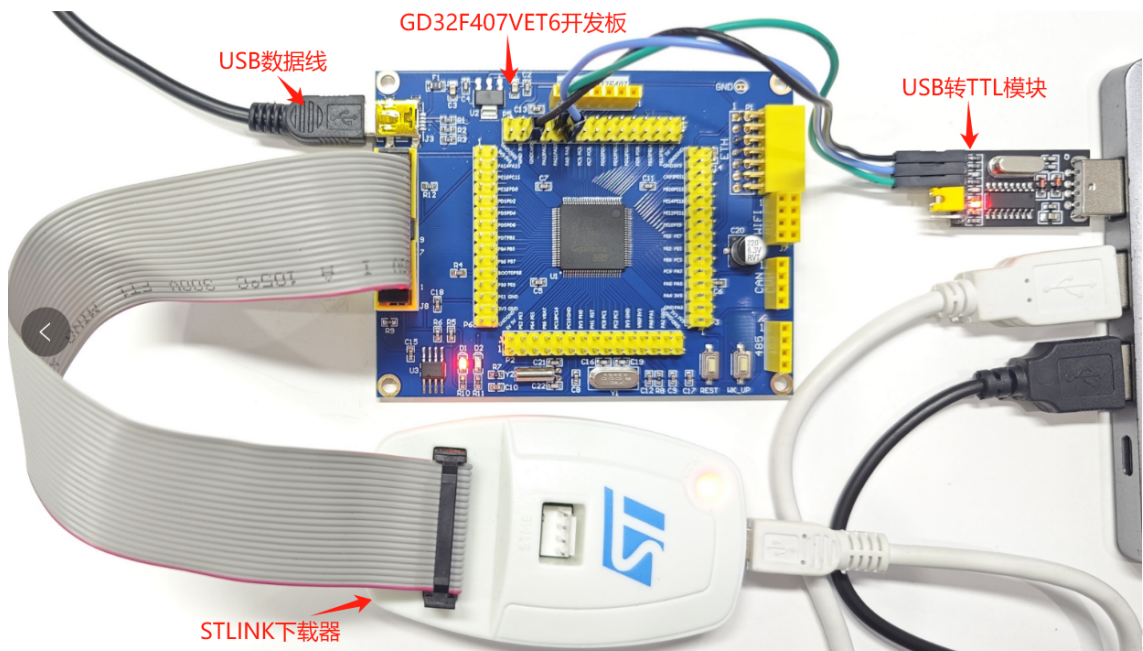
内核	Arm® Cortex®-M4	
引脚	100 个引脚	
工作频率	168MHZ	GD32F407VET6 高达 168MHZ 工作频率
闪存	512K 字节	512K 字节闪存程序存储器

SRAM	192K 字节	192K 字节 SRAM
低功耗	三种模式	睡眠、停机和待机模式
定时器	通用	8 个 16 位定时器
	通用	2 个 32 位定时器
	高级控制	2 个 16 位高级控制定时器
	基本	2 个 16 位基本定时器
	系统	1 个系统定时器
	看门狗	2 个看门狗
	RTC	1 个 RTC
通信接口	SPI	多达 3 个 SPI 接口
	I2C	多达 3 个 I2C 接口
	USART/UART	多达 4 个 USART 接口,2 个 UART 接口
	USB	1 个 USB 2.0 全速接口
	CAN	2 个 CAN 接口
	ENET	1 个 ENET 接口
	DCI	1 个 DCI 接口
ADC	ADC	3 个 ADC，16 路通道
DAC	DAC	2 个 DAC

3.开发所需软硬件工具

3.1 硬件：

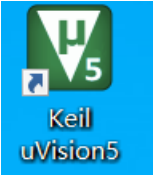
1. MINI-GD32F407VET6 开发板。
2. MiniUSB 数据线，给板子供 5V 电源（随开发板赠送）。
3. STLINK 下载器(程序下载、仿真调试需要用到，板子也支持 JLINK 等其他下载器)。
4. 各种实验所需传感器模块（如果不做传感器相关实验，不需要传感器模块）。



3.2 软件:

- 1.MDK533.zip
- 2.GigaDevice.GD32F4xx_DFP.2.0.0.pack
- 3.ST-Link驱动.zip
- 4.TCP调试助手.zip
- 5.串口调试器.zip
- 6.取模软件.zip
- 7.JLink_Windows_V680.zip
- 8.CH340驱动.zip

1. 编译调试软件 Keil5(MDK)安装, 安装软件在网盘->公开资料->安装软件文件夹。



- 2. STLINK 下载器驱动(安装软件在网盘->公开资料->安装软件文件夹)。
- 3. 串口调试器.exe(只有 USART 或者 485 实验才需要, 其他实验不需要,安装软件在网盘->公开资料->安装软件文件夹)。
- 4. 取模软件.zip(只有 OLED 显示实验才需要, 其他实验不需要, 安装软件在网盘->公开资料->安装软件文件夹)。
- 5. TCP 调试助手.zip(只有 12.ESP8266 WIFI 通信实验,30.LAN8720 以太网通讯实验才需要, 其他实验不需要, 安装软件在网盘->公开资料->安装软件文件夹)。

4.使用实验步骤

4.1 软件安装

1. Keil5 MDK533 安装: 安装方法见网盘->公开资料->安装软件目录->《KEIL MDK 的使用方法》。可以看提供的资料链接下的软件安装及使用视频->KEIL MDK5 软件介绍视频,mp4, 也可以到我们 B 站上观看 KEIL MDK5 安装及使用的视频:

https://www.bilibili.com/video/BV1834y137nM/?spm_id_from=333.1387

2. 安装完 Keil5 之后，再双击 Pack 文件 GigaDevice.GD32F4xx_DFP.2.0.0 进行安装(安装软件在网盘->公开资料->安装软件)。
3. STLINK 下载器的驱动安装：ST-Link 驱动安装包下载解压后双击 stlink_winusb_install 进行安装，具体安装详见提供的资料链接下的软件安装及使用视频->仿真器下载调试教程->用 STLINK 仿真器下载调试.mp4，也可以到我们 B 站上观看相应视频：
https://www.bilibili.com/video/BV1iG411m7wx/?spm_id_from=333.1387
4. TCP 调试助手.zip 安装：无需安装，解压后直接双击 TCP 调试助手(V1.9).exe 就可以运行。
5. 串口调试器.exe 安装：无需安装，直接双击就可以运行。
6. 取模软件.zip 安装：无需安装，解压后直接双击 PCtoLCD2002.exe 就可以运行。

4.2 硬件连接

1. 供电：使用 USB 5.0V 接口供电，USB 口可以用来供电，也可以实现 USB 虚拟串口实验，MiniUSB 线一头接电脑，一头接板子 MiniUSB 口,如图 1 所示。
2. 下载仿真器 STLINK 连接：使用 STLINK 的 20PIN 排线直接连接板子 20PIN JTAG 口，如图 1 所示。
3. 传感器连接：OLED 液晶模块，TTL 转 485 模块，ESP8266 WIFI 模块，LAN8720 以太网模块，TTL 转 CAN 模块可以如图 2 直接插就可以使用，其他传感器需要用杜邦线连接。

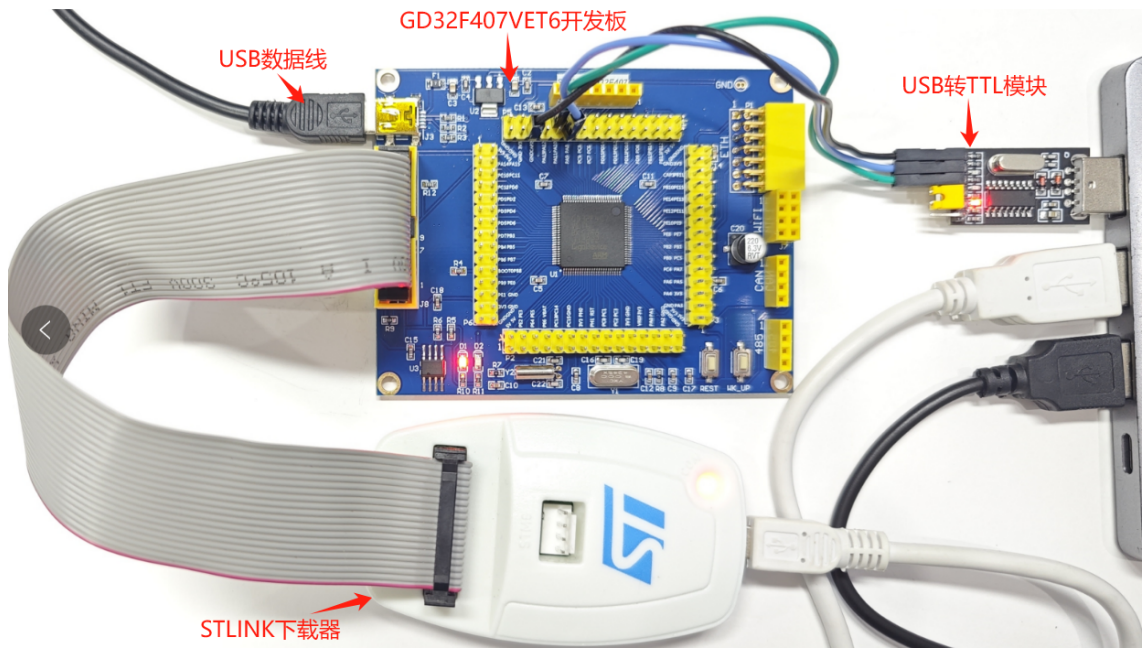


图 1

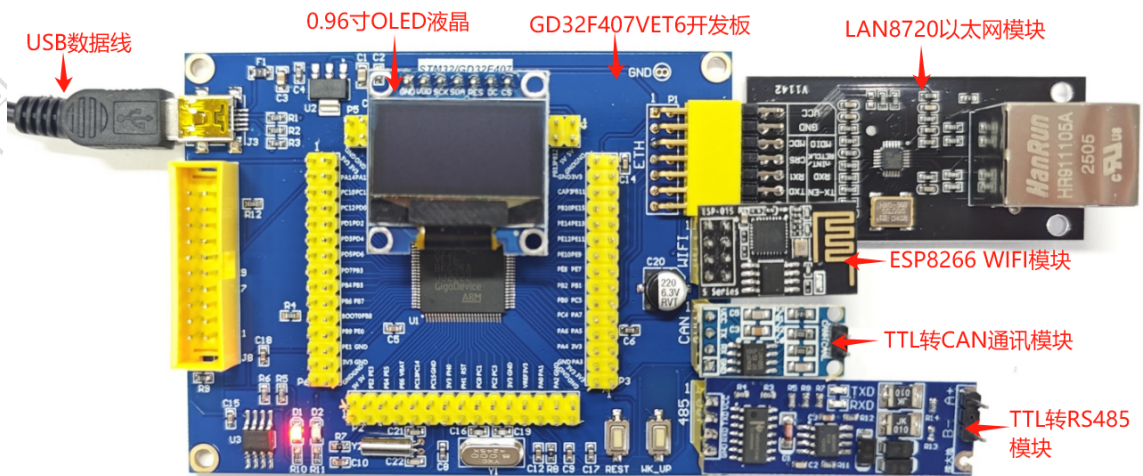


图 2

4.3 打开软件程序工程

目前例程都是独立工程，程序在网盘->代码文件夹下，每个压缩包都是一个独立的工程，可以下载下来解压，以 GPIO 输出驱动 LED 例程为例，在安装了 4.1 所指的 Keil5 MDK533 以及 GigaDevice.GD32F4xx_DFP.2.0.0 之后，可以直接双击 project 文件夹下的 template.uvprojx 可执行程序(如图 1)，如图 2 所示就算成功打开了一个工程。

名称	修改日期	类型	大小
DebugConfig	2022-06-27 22:37	文件夹	
Listings	2022-06-27 22:37	文件夹	
Objects	2022-05-31 22:24	文件夹	
EventRecorderStub.scvd	2022-05-30 21:08	SCVD 文件	1 KB
JLinkLog.txt	2020-02-15 22:06	文本文档	39 KB
JLinkSettings.ini	2019-12-04 21:54	配置设置	1 KB
template.uvguix.Administrator	2019-12-07 19:52	ADMINISTRATO...	87 KB
template.uvguix.dell	2022-05-31 22:23	DELL 文件	179 KB
template.uvguix.t9080	2020-11-16 22:55	T9080 文件	91 KB
template.uvoptx	2022-05-30 21:14	UVOPTX 文件	20 KB
template.uvprojx	2022-05-30 21:10	磳ision5 Project	21 KB

图 1

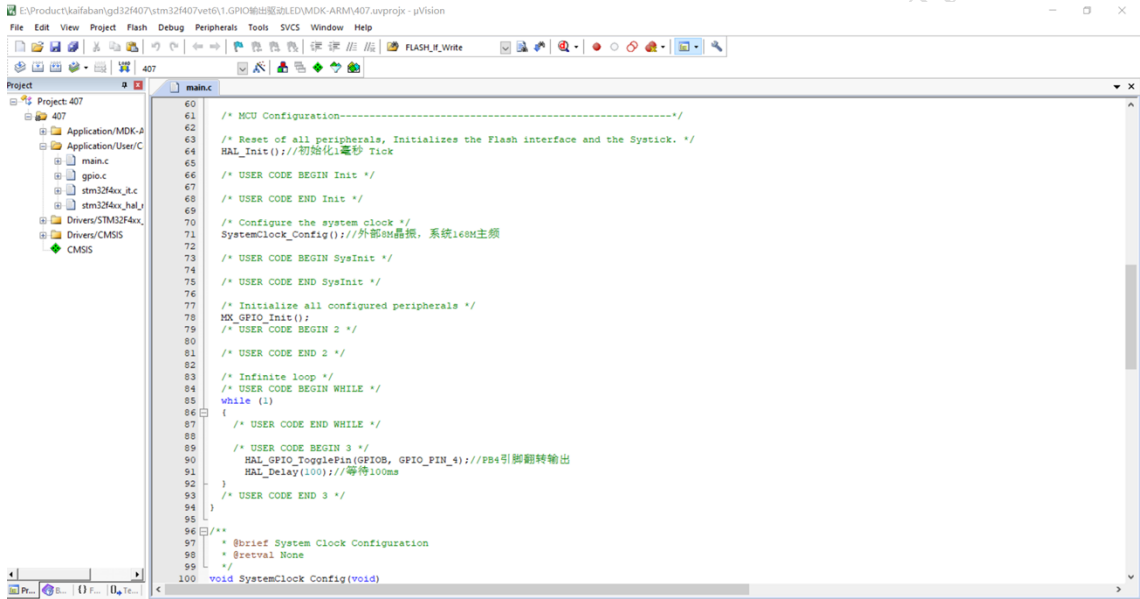


图 2

4.4 工程配置，编辑，编译，下载，调试

每个工程示例程序都是配置好的，是采用 STLINK 下载程序调试，查看是否配置好下载工具，可以按照下面步骤：

1. 配置：

如图 1 所示,单击 Options for Target(如箭头 1 所示),再选择箭头 2 Debug,箭头 3 的 Use 框是 STLINK 说明选择正确，再单击箭头 4 的 Settings,会跳出如图 2 的箭头 2 所示有 IDCODE 显示，说明已经找到芯片内核，板子硬件连接，工程配置都正确，可以进行下一步编辑，编译，下载。

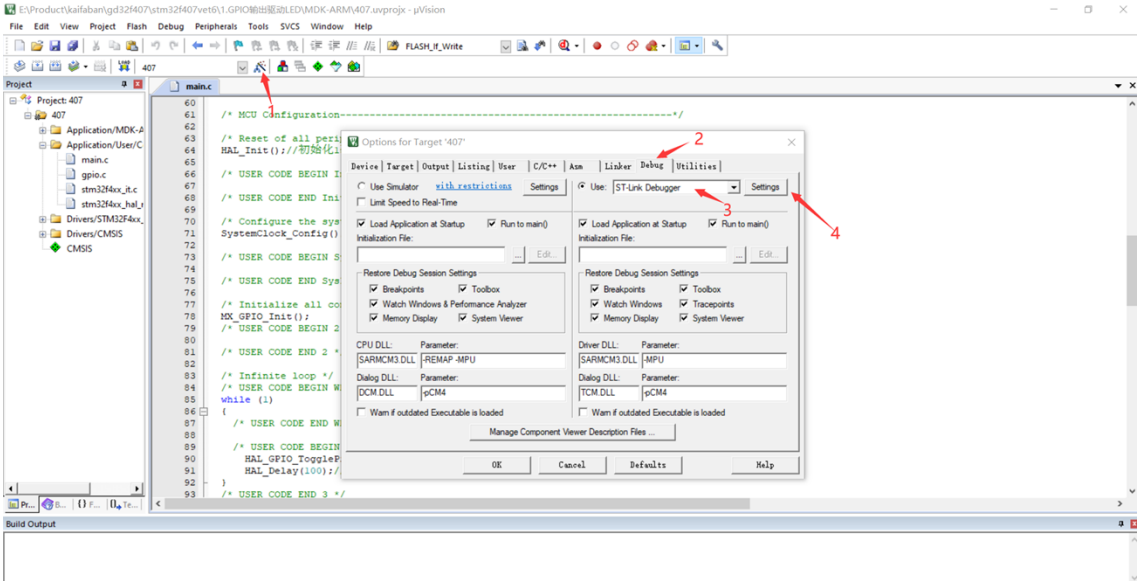


图 1

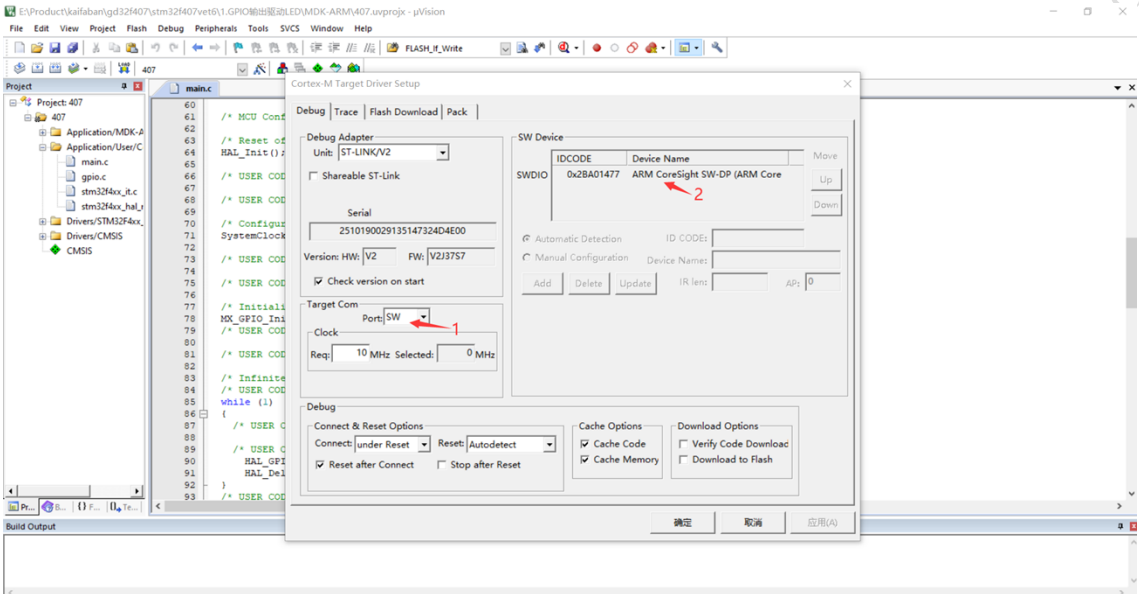


图 2

如果连接的下载器是 JLINK,如下图 3 单击 Options for Target(如箭头 1 所示),再选择箭头 2 Debug,箭头 3 边上是 Use 框选择 J-LINK, 再单击箭头 4 的 Settings,会跳出图 4, 如果图 4 箭头有 IDCODE 显示, 说明已经找到芯片内核, 如果没有显示, 排查如图箭头所指的 Port 是否选为 SW,还有 JLINK 驱动是否正确, 一般以上排查都能解决问题, 最终有 IDCODE 显示, 说明板子硬件连接, 工程配置都正确, 可以进行下一步编辑, 编译, 下载。

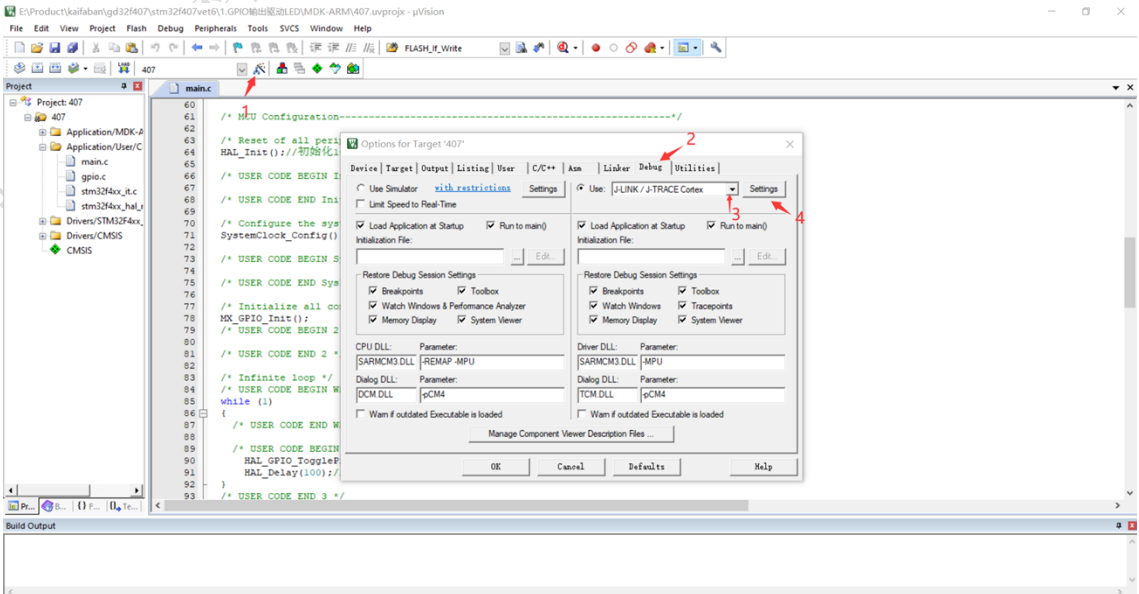


图 3

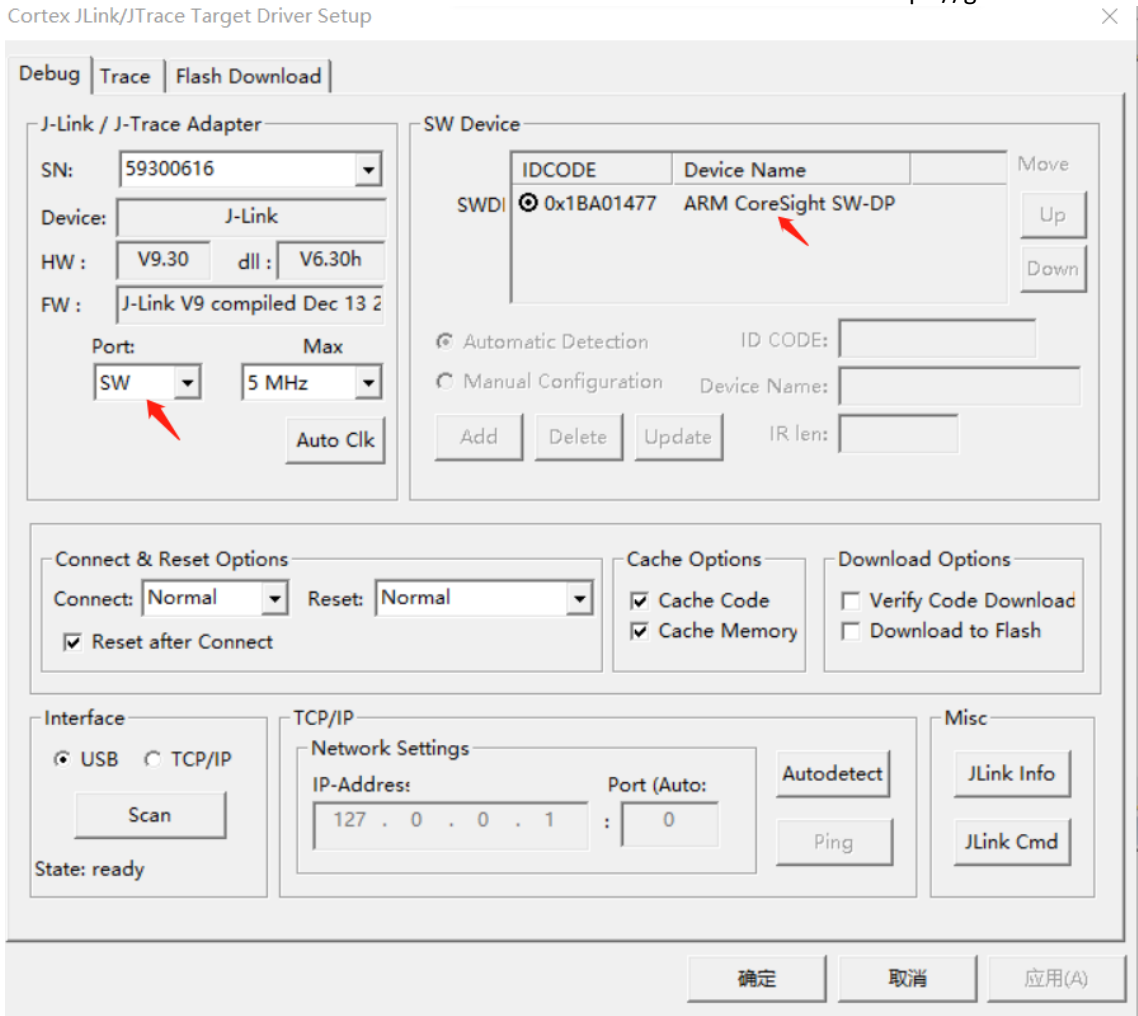
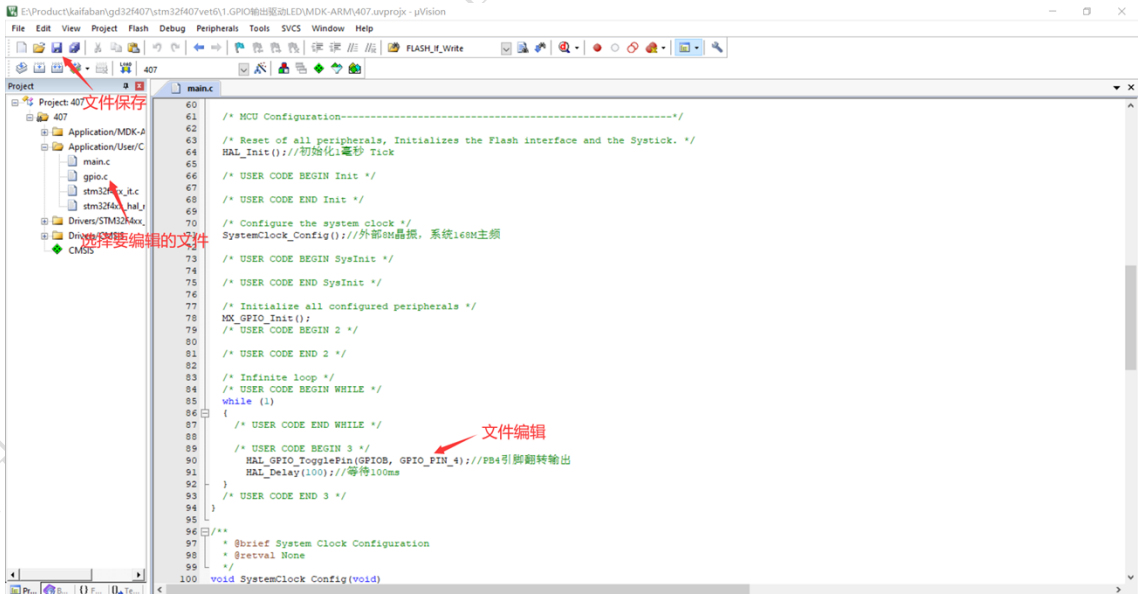


图 4

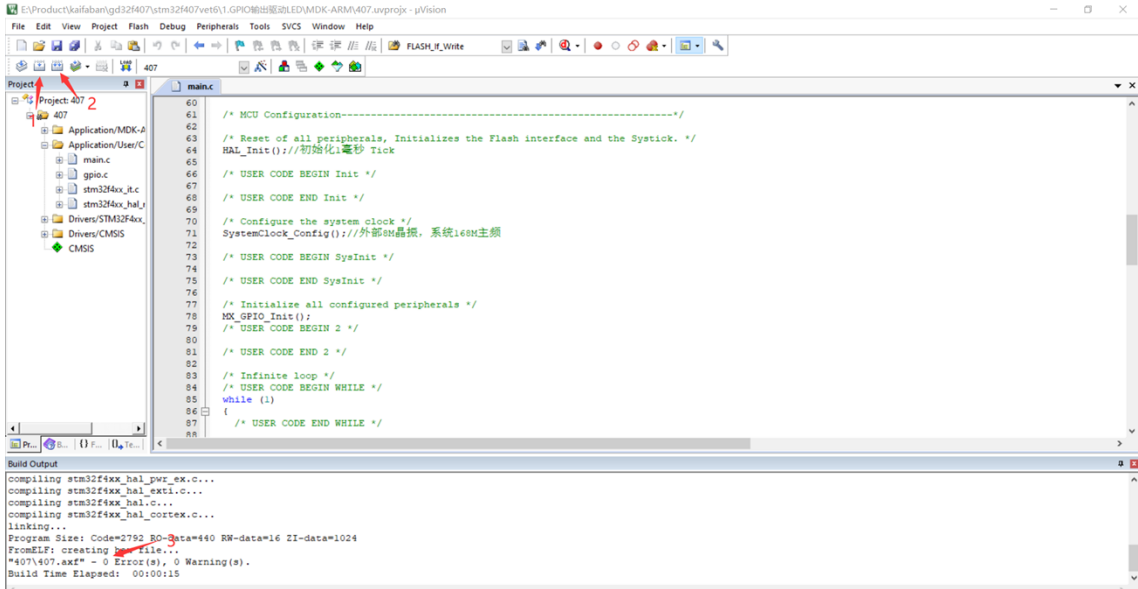
2.编辑:

示例程序已经都编辑好，不需要再编辑代码，如果需要自己修改，需按下图所示在 Project 中点击需要编辑的文件，然后在主框图中编写，修改，最后点保存按钮。



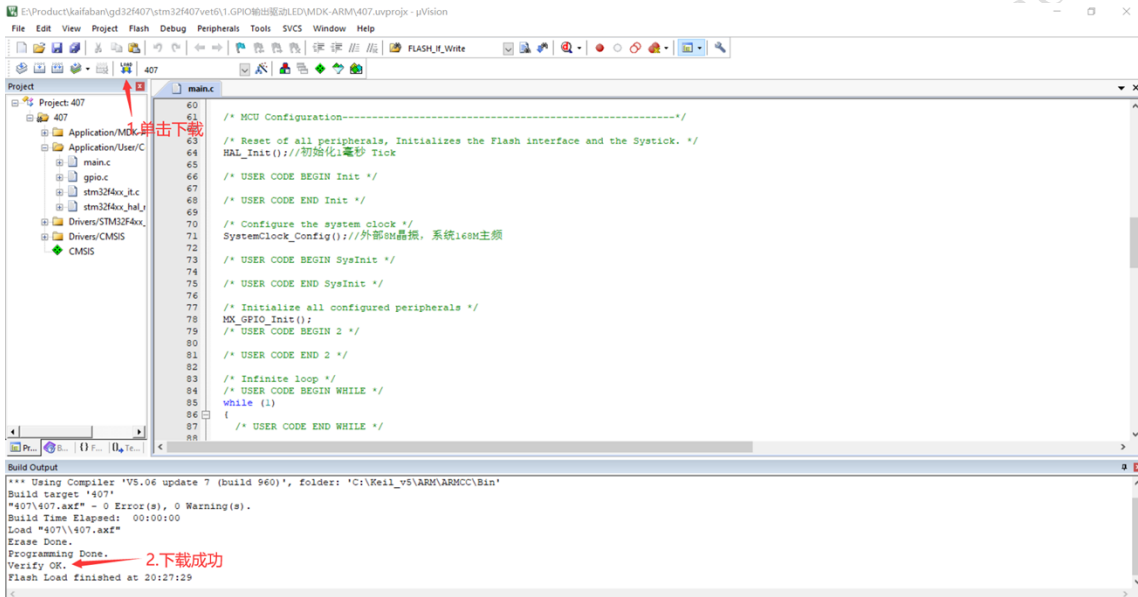
3.编译:

如下图所示，按编译按钮，(箭头 1)所指是部分编译，(箭头 2)所指是全部编译，如果箭头 3 所示 Error 值为 0，说明编译通过可以进入下载步骤，否则还需把错误的地方改正才能进入下载。



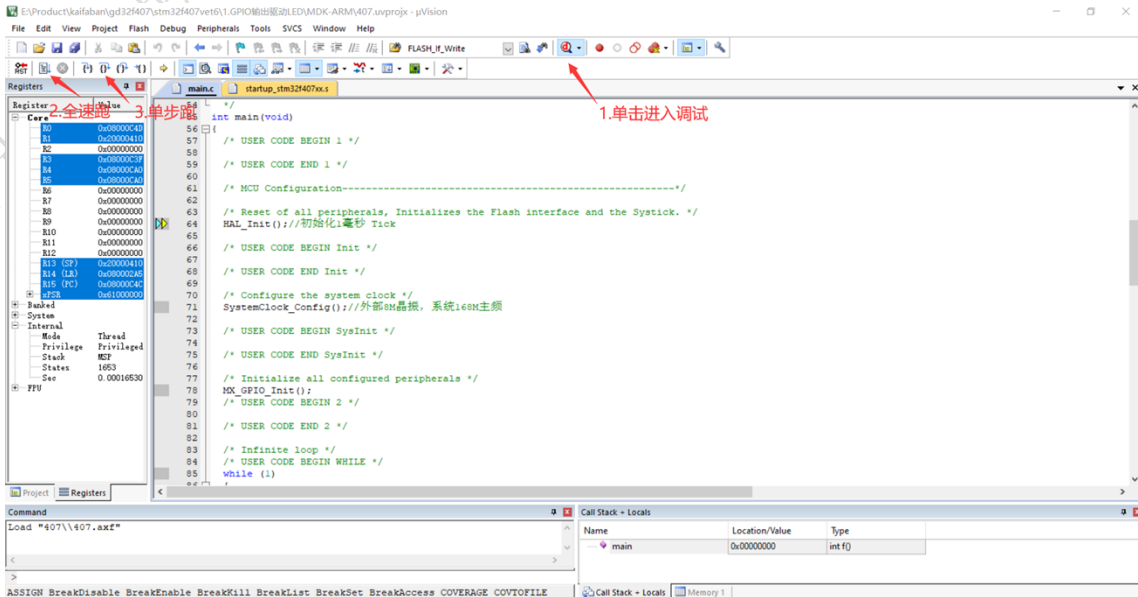
4.下载:

如下图所示，点(箭头 1)load,下面 Bulid Output 会提示 Programming Done,Verify OK,说明下载成功。



5.调试运行:

如下图所示，先按箭头 1(Start/Stop Debug Session)按钮，光标就会跳到 main 函数，再按箭头 2(全速运行)程序就完全跑起来了，比如 GPIO 输出例程可以在板子上看到 LED 每 100ms 闪烁一次，箭头 3 是全速运行起来之后，按了 Stop 按钮，单步调试才用的上。



5. 例程介绍

目前例程如下图所示，例程都是单独工程，每个例程都有实验说明文件，还提供官方例程GD32F4xx_Firmware_Library_V3.0.0.zip。

-  1.GPIO输出驱动LED.zip

 5.OLED显示实验.zip

 9.内部FLASH读写.zip

 13.FREERTOS实验.zip

 17.CAN收发通信.zip

 21.红外避障实验.zip

 25.5V步进电机正反转.zip

 29.DAC输出实验.zip
-  2.GPIO外部中断输入.zip

 6.定时器1ms中断.zip

 10.低功耗实验.zip

 14.IAP升级实验.zip

 18.ADC_DMA实验.zip

 22.4位数码管显示实验.zip

 26.BH170光照强度检测实验.zip

 30.LAN8720以太网通讯实验.zip
-  3.ADC实验.zip

 7.485(USART串口)通讯实验.zip

 11.FWDG独立看门狗.zip

 15.USART串口通讯实验(中断).zip

 19.DS18B20温度传感器实验.zip

 23.GPIO输出实验(16M内部晶振).zip

 27.USB虚拟串口通信实验.zip

 GD32F4xx_Firmware_Library_V3.0.0.rar
-  4.定时器PWM波输出(1KHZ).zip

 8.24C08 EEPROM读写.zip

 12.ESP8266 WIFI通信实验.zip

 16.RTC实时时钟实验.zip

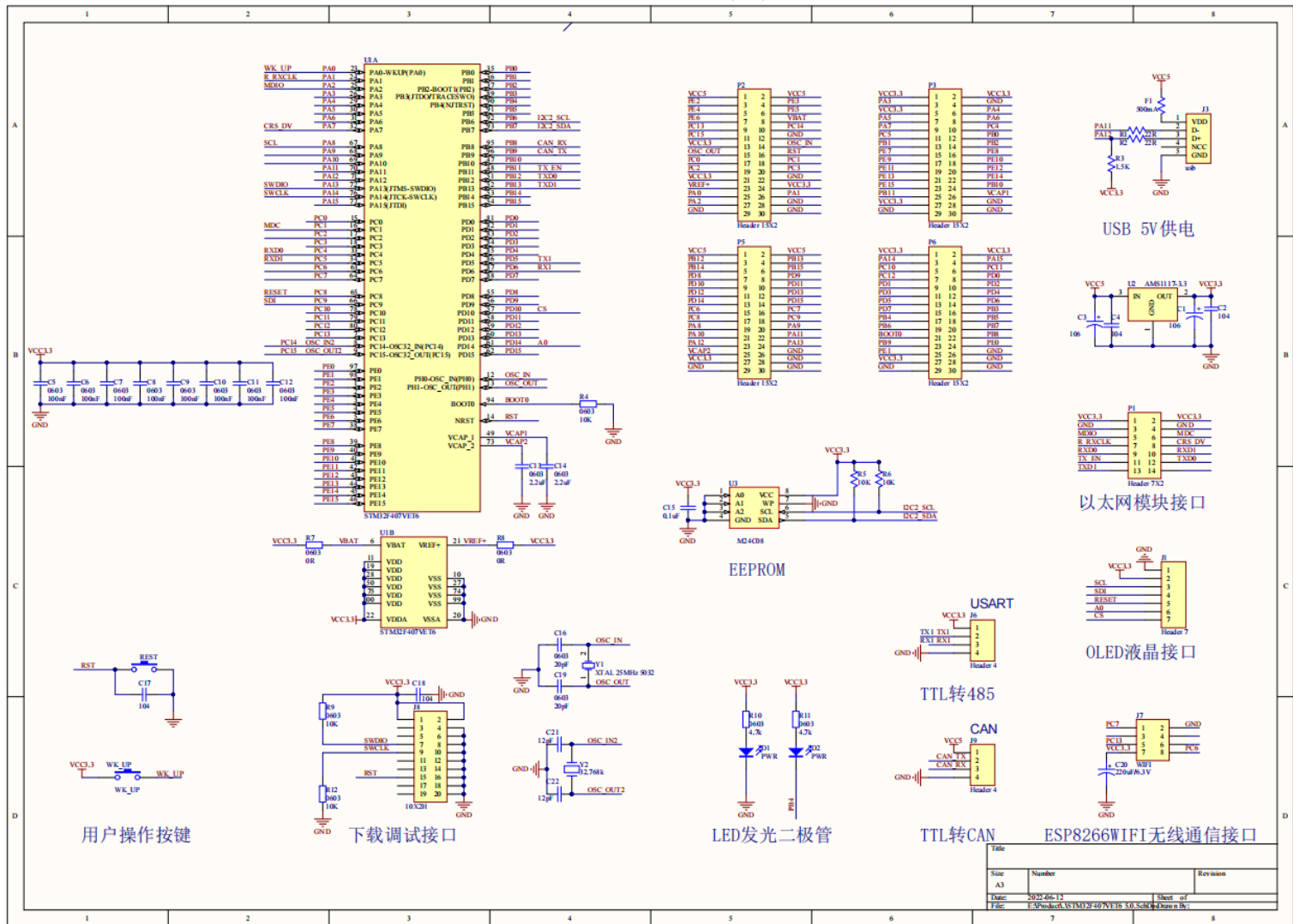
 20.华邦W25Q32 FLASH读写.zip

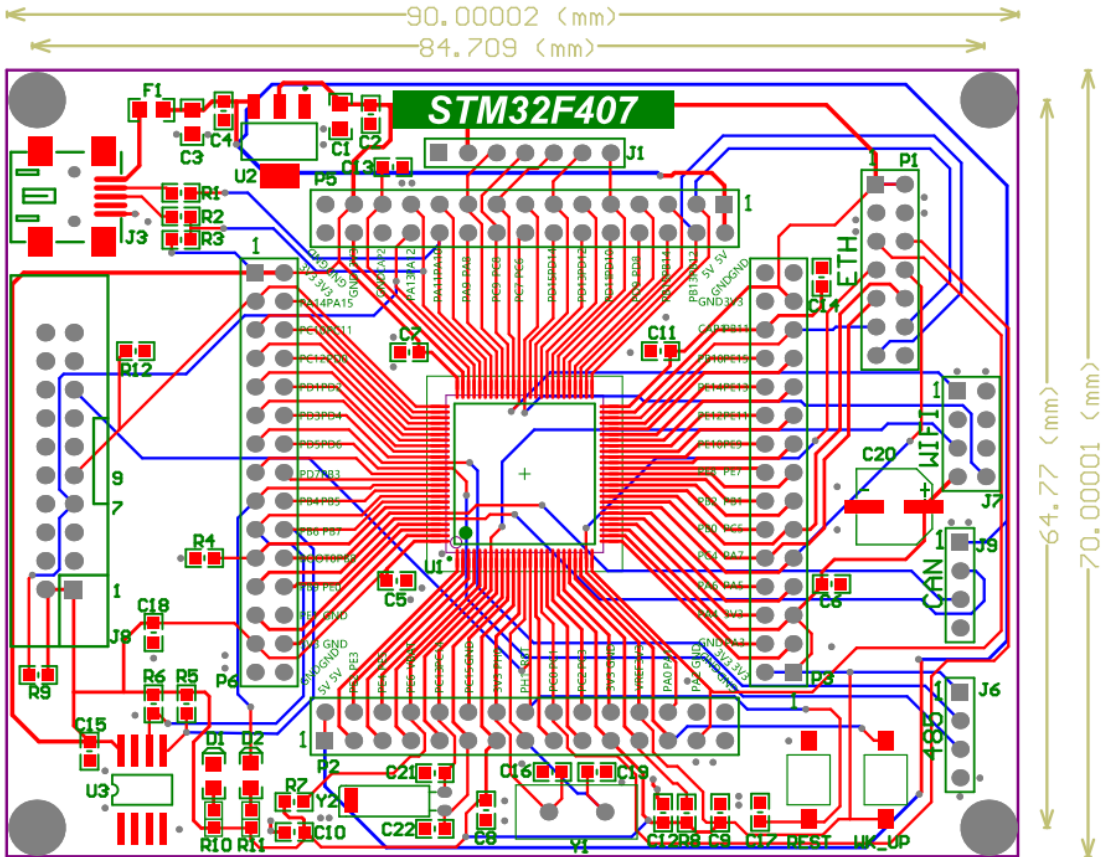
 24.SR04超声波测距.zip

 28.MPU6050陀螺仪运动中中断检测实验.zip

6. 原理图尺寸图

原理图见网盘->公开资料->原理图及封装文件夹：



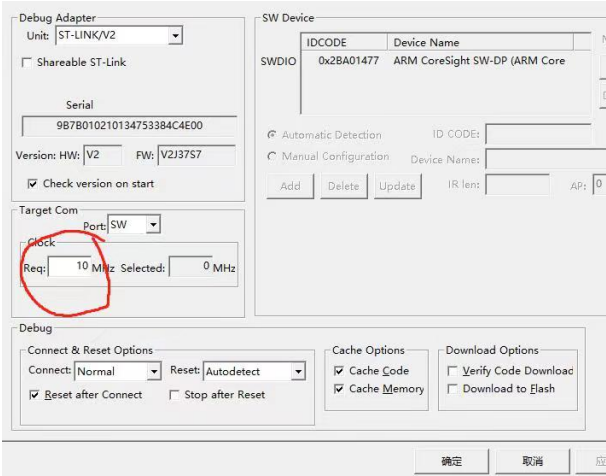


7.KEIL 调试常见问题排查

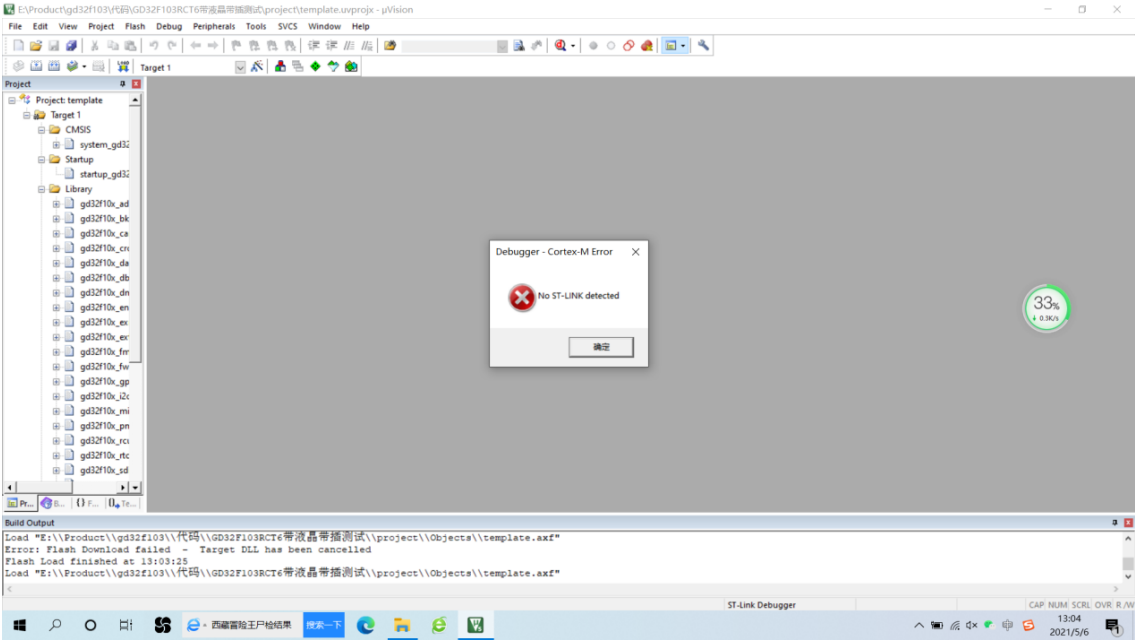
7.1 STLINK 下载程序的时候显示 not a genuinu st device, Invalid Rom 如下图



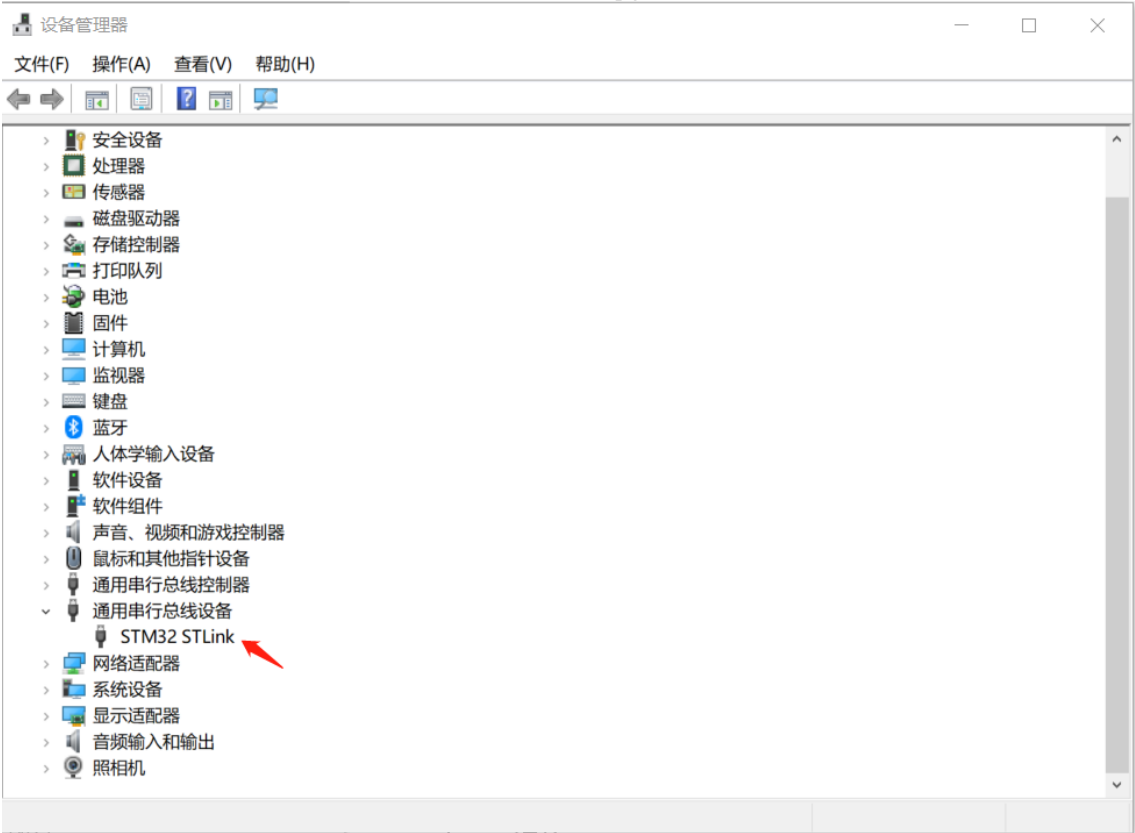
解决办法：把 STLINK 速度降下来如下图，就能发现开发板芯片内核。



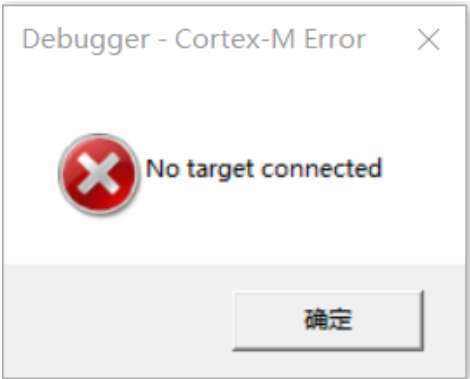
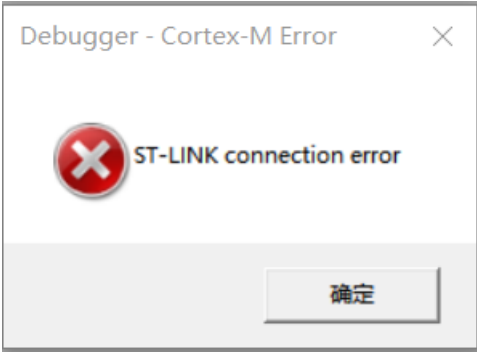
7.2 STLINK 下载提示 NO ST-LINK detected 如下图



解决办法：检查 STLINK 与电脑之间接线，连线没问题，检查驱动，重新安装驱动解决，安装完驱动，电脑设备管理器能找到 STLINK 设备，如下图：



7.3 STLINK 下载提示 NO ST-LINK connection error 或者 No Target connected，如下图



解决办法：检查 STLINK 与板子之间的连线有问题，比如 SWD 线或者 20PIN JTAG 线，还有 SWD 配置有问题。先按图 1 排查下载线连接，再图 2 修改 Port 配置成 SW。

引脚对应关系：

ST-LINK 1 脚 (VCC)	开发板下载口 SWD 的 VCC
ST-LINK 7 脚 (DIO)	开发板下载口 SWD 的 DIO
ST-LINK 9 脚 (CLK)	开发板下载口 SWD 的 CLK
ST-LINK 20 脚 (GND)	开发板下载口 SWD 的 GND

图 1

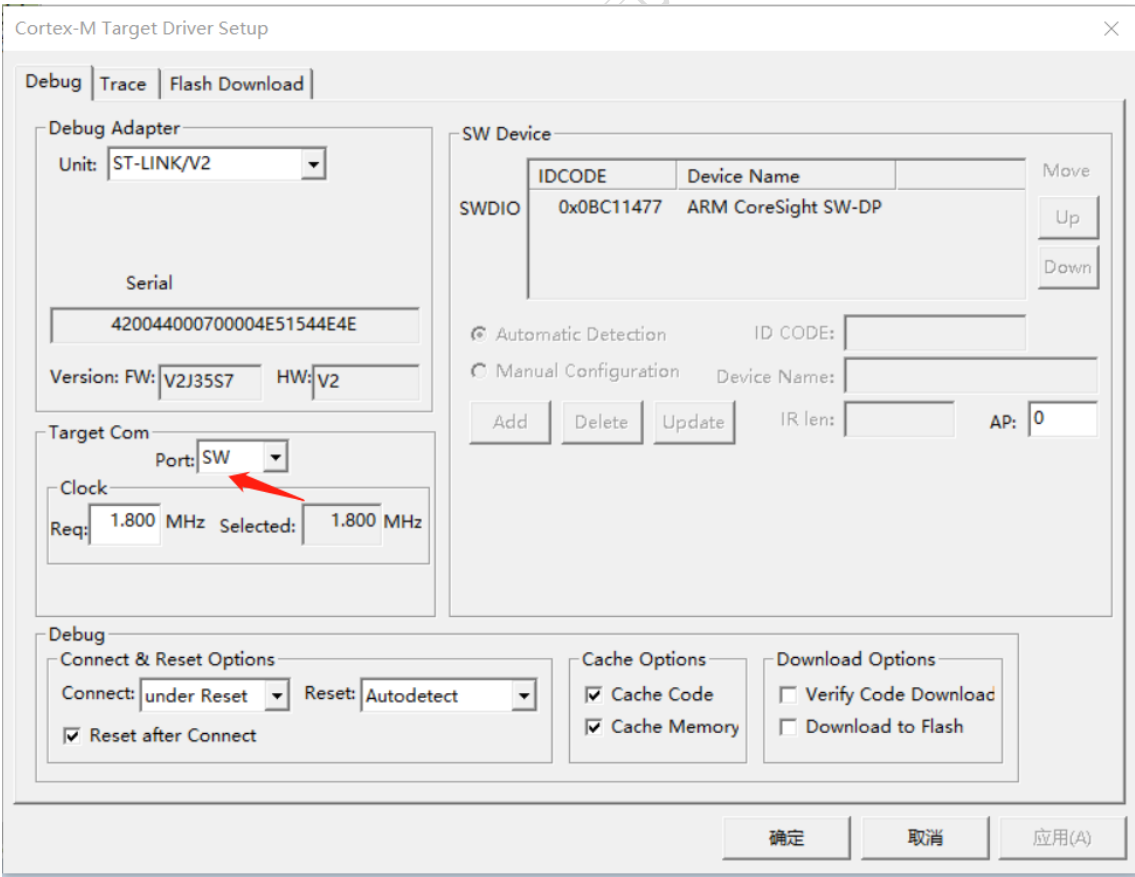
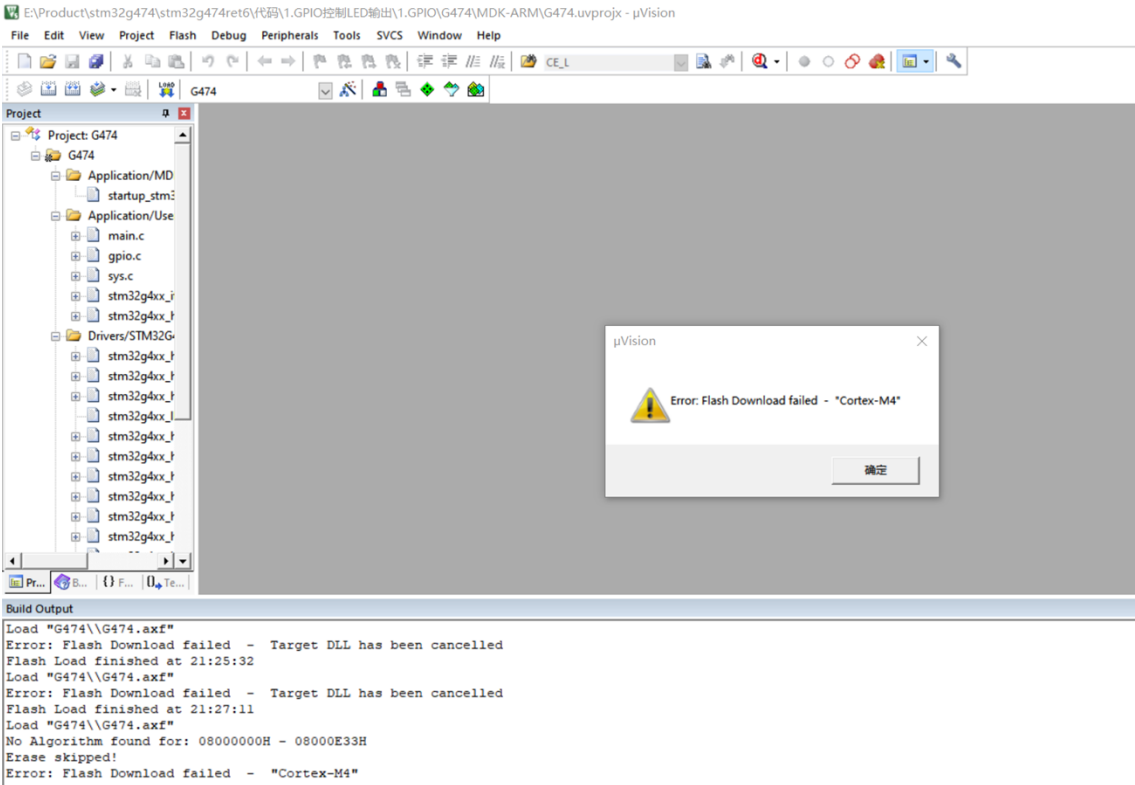


图 2

7.4 STLINK 下载提示 Flash Download failed,并且提示 No Algorithm found 如下图



解决办法：双击安装板子 Keil 5 芯片相关的 Pack，比如 GD32G4 系列芯片就安装 Keil.GD32G4xx_DFP.1.1.0，并且在 Keil5 中添加 Flash 算法如下图

